

[별표 10]

유해인자 취급 및 관리대장

작성 : 안전관리담당자

연번	물질명 (장비명)	CAS No. (사양)	보유량 (보유대수)	보관장소	유해·위험성 분류		대상여부	
					물리적 위험성	건강 및 환경 유해성	정밀 안전 진단	작업 환경 측정
1	(작성예) 벤젠	71-43-2(액 상)	700mL	시약장-1			O	O
2	(작성예) 아세틸렌	74-86-2(기 상)	200mL	밀폐형시약장- 3			O	X
3	(작성예) 원심 분리기	MaxRPM : 8,000	1EA	실험대1	고속회전에 따른 사용주의(시료 균형 확보 등)	-	-	-
4	(작성예) 인화점 측정기	Measuring Range (80℃ to 400℃)	1EA	실험대2	Propane Gas 이용에 따른 화재 및 폭발 주의	-	-	-
5								
6								
7								
8								

비고

- 물질명/Cas No : 연구실 내 사용, 보관하고 있는 유해인자(화학물질, 연구장비, 안전설비 등)에 대해 작성
- 보유량 : 보관 또는 사용하고 있는 유해인자에 대한 보유량 작성(단위기입)
- 물질보관장소 : 저장 또는 보관하고 있는 화학물질의 장소 작성
- 유해·위험성분류 : 화학물질은 MSDS를 확인하여 작성(MSDS상 2번 유해·위험성 분류 및 「화학물질 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표1 참고)하고, 장비는 취급상 유의사항 등을 기재
- 대상여부 : 화학물질별 법령에서 정한 관리대상 여부(연구실안전법 시행령 제9조 정밀안전 진단대상 물질여부, 산업안전보건법 시행규칙 별표11의5 작업환경측정 대상 유해인자 여부)

[기준 1]

시약 취급기준

1. 표지기준

시약용기에는 독·극성 물질, 인화성 물질, 반응성 및 부식성 물질 등 식별이 용이하도록 표지를 부착하여야 하며, 다른 용기에 덜어서 임시로 사용하는 경우에도 시약의 명칭, 제조일자, 위험정도 등을 표시하여 안전사고를 예방하여야 한다.

2. 운반기준

- ① 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반기구를 이용한다.
- ② 1L 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용하여 병이 깨지는 것을 최소화하여야 한다.

3. 저장기준

- ① 시약은 유독성 시약 및 일반시약으로 구분 관리하며, 유독성시약은 전용 시약장을 별도로 두고 잠금장치를 하여 별도관리를 하여야 한다.
- ② 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의 시약을 두어야 할 경우에는 연구실안전환경관리자가 지정하는 안전한 위치에 별도 관리하여야 한다.
- ③ 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 비치해서는 안 된다.
- ④ 액체는 눈높이 이상의 선반에 보관하지 않는다.
- ⑤ 에테르류의 용매는 용기를 개봉 후에 6개월 이상 보관하지 않도록 하며, 용기 개봉일자를 반드시 별도로 기록하여 용기에 부착한다.

4. 사용기준

- ① 사용하기 전에 반드시 대한물질안전보건자료(MSDS)를 찾아 해당 시약에 대

한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호장비, 비상시 응급처치 요령을 숙지해야 한다.

- ② 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.
- ③ 다량의 독극성·인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라스틱 간이 펌프 등의 이송도구를 이용하여 따르도록 한다.
- ④ 시약을 취급할 경우에는 흡후드 등 환기장치가 있는 곳에서 하여야 한다.
- ⑤ 유독성 시약을 취급할 때에는 반드시 보안경, 보호장갑 등 보호장비를 착용해야 하며, 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 하여야 한다.

5. 폐기기준

- ① 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 실수 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관하여야 한다.
- ② 폐시약 및 세척액은 폐수 저장용기에 배출 처리해야 한다.

[기준 2]

실험용 가스 취급기준

1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하되, 표지에는 가스의 명칭, 위험정도 (독·극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자를 포함한 정보 등을 기록하여야 한다.

2. 운반기준

- ① 반드시 보호캡을 씌운다.
- ② 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.
- ③ 가연성 gas와 독성gas는 함께 운반해서는 안 된다.
- ④ 무거운 gas통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용하여 운반한다.

3. 저장기준

- ① 용기 보관장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 쉽도록 「독성 또는 가연성」 표시를 부착해야 한다.
- ② 가스용기를 저장할 경우는 그 저장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 발화성 인화성 물질을 두지 않는다.
- ③ 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한 장소를 선정하여 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정시킨다.
- ④ 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관하여야 한다.
- ⑤ 가연성 gas의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」 「화기엄금」 「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.
- ⑥ 가연성 gas를 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 비치한다.
- ⑦ 독성gas 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 가연성 gas의 저장소와 같은 표시를 한다.
- ⑧ 독성gas 저장소에는 흡수제, 중화제 및 독성gas에 적당한 방독마스크, 송풍 마스크 또는 공기호흡기 등을 상시 준비하여 두어야 한다.

- ⑨ 통로는 배치면적의 20% 이상을 확보하여야 한다.
- ⑩ 충전기와 공병의 구별을 명확하게 하여야 한다.
- ⑪ 가스용기를 보관장소에 저장할 경우 가스누설이 없는지를 사전에 확인하여야 한다.

4. 사용기준

- ① 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 비치하여야 한다.
- ② 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.
- ③ 가연성 가스, 독성가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 취급에 대하여는 충분히 숙련된 사람이외에는 취급을 하지 않는다.
- ④ 독성가스를 사용할 경우 가스 누설에 대비하여 가스감지장치를 설치하여야 한다.
- ⑤ 독성가스를 사용할 경우 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장구를 착용한다.
- ⑥ 작업장의 환풍장치를 가동하여 실내의 공기치환을 완료하고 나서 입실, 작업한다.
- ⑦ 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.
- ⑧ 압력 조절기를 부착할 때는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.
- ⑨ 용기의 개폐는 압력 조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.
- ⑩ 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치의 누설여부를 점검한 후 작업에 임해야 한다.
- ⑪ 충전기와 공병과는 충분한 간격을 두어 구분 보관하고 별도의 표시를 한다.
- ⑫ 빈 가스용기에 재 충전할 경우 사전에 용기의 결함여부를 확인하여야 한다.

[기준 3]

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병 및 실험폐수 배출방법

- 가. 폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성상별로 분리수거한다.
- 나. 폐시약 및 세척액은 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.
- 다. 시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거한다.
- 라. 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거한다.
- 마. 폐시약병은 시약의 종류별로 분리하여 위탁업체에서 폐기한다.

2. 폐시약병 세척검사 및 배출전표 배부

연구실안전관리담당자는 각 실험실에서 배출되는 시약병에 대하여 세척검사를 실시한 후, 배출전표를 부착하여 지정장소의 분리수거함에 보관하여야 한다.

3. 폐기물의 처리

환경관리책임자는 각 연구실에서 발생하는 폐기물의 처리에 대하여 지정된 장소에 보관하도록 필요한 조치를 연구실책임자, 연구실안전관리담당자를 포함한 모든 연구원에게 할 수 있고, 지정장소에 보관된 폐기물을 연구주체의 장의 승인을 얻어 수시로 폐기물처리업체에 위탁처리 하여야 한다.

4. 폐기물 처리 시 유의사항

- 가. 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.
- 나. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.
- 다. 실험할 때 발생된 폐기물은 안전관리담당자의 책임 하에 실험종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.